RGB Mood Lamp

Digitální řízení RGB osvětlení na FPGA

Autoři: Libor Brostík, Jakub Dibelka

1. Cíl projektu (Abstract)

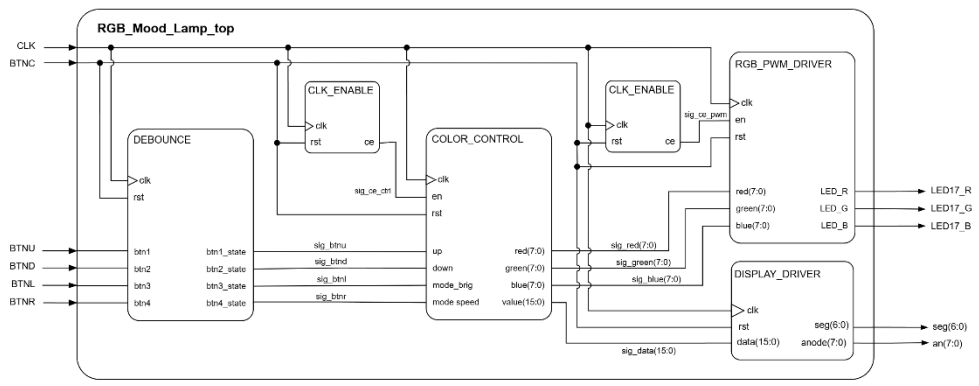
Návrh a realizace digitálního ovladače náladového osvětlení v prostředí VHDL. Cílem je vytvořit robustní systém na platformě FPGA, který umožní plynulé řízení RGB spektra, intenzity jasu a rychlosti dynamických efektů s přehlednou vizualizací na 7-segmentovém displeji.

2. Definice problému a řešení

- Problém: Levné kontroléry často trpí nízkou obnovovací frekvencí (blikání) a chybějící zpětnou vazbou o nastavených hodnotách.

- Řešení: Implementace vysokofrekvenčního PWM (Pulse Width Modulation) v hradlovém poli Artix-7. To zajišťuje absolutně plynulé přechody a možnost precizního řízení každé barevné složky zvlášť.

Blokové Schéma



4. Softwarová logika (VHDL Moduly)

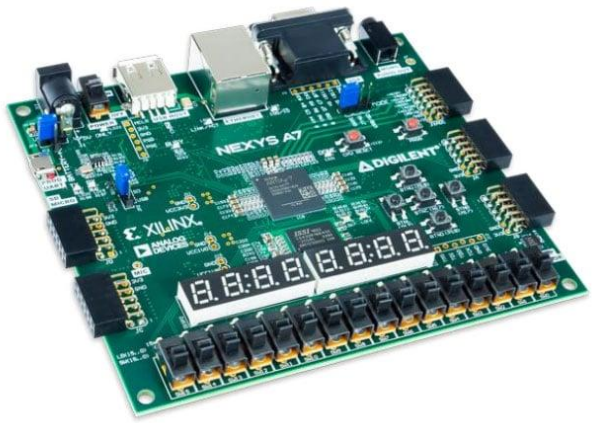
Systém je navržen modulárně pro snadnou údržbu a rozšiřitelnost:

- **Debounce:** Kritický modul pro filtraci mechanických zákmitů tlačítek. Zajišťuje, že jeden stisk odpovídá právě jedné akci.
- **Color Control:** Stavový automat (FSM), který počítá hodnoty pro jednotlivé barevné kanály na základě zvoleného módu.
- **PWM Driver:** Převádí 8-bitové vstupní vektory na pulzně šířkovou modulaci s vysokým rozlišením.
- **Display Driver:** Obsluhuje časový multiplex displeje a převod binárních dat na segmentový kód.

Zdrojové kódy a dokumentace

Projekt je dostupný v repozitáři GitHub.

3. Hardwarové rozhraní Nexys A7



Využíváme vývojovou desku Nexys A7 50T pomocí .xdc souboru:

- **BTNC:** Synchronní reset celého systému.
- **BTNL/BTNR:** Přepínání mezi editačními módy (Jas / Rychlost).
- **BTNU/BTND:** Inkrementace a dekrementace parametrů.
- **LED17 (RGB):** Výstupní barevný prvek.
- **7-seg Displej:** Zobrazení číselných hodnot (0–10).

5. Klíčové parametry

Vlastnost	Specifikace
Barevná hloubka	24-bit (3x8-bit PWM)
Frekvence PWM	~1 kHz (eliminace blikání)
Ovládání	Inkrementální (tlačítka)
Zobrazení	Multiplexovaný 7-seg displej

6. Závěr a zhodnocení

Projekt potvrdil výhody využití FPGA pro aplikace v reálném čase. Systém reaguje okamžitě, PWM signály jsou stabilní a uživatelské rozhraní je díky displeji intuitivní. Kód je plně přenositelný na jiné platformy podporující VHDL.